KLINICKÉ ZKOUŠKY
A KLINICKÁ HODNOCENÍ
ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Obsah přednášky

- Klasifikace zdravotnických prostředků
- Pojmy klinická zkouška a hodnocení
- Právní význam klinických zk. a hodnocení
- Strany zúčastněné v klinických zkouškách
- Dokumenty nutné a vyžadované
- Informovaný souhlas
- Postmarketingové studie
- Hlášení nežádoucích příhod

Obsah cvičení

- Příklady z praxe
- Úloha státních orgánů
- Organizujeme klinickou zkoušku
- Tvorba dokumentů
- Simulované jednání etické komise

Souhrn legislativy pro klin. zkoušky

Základní normou je Zákon č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

Stále platnou normou je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nyní a zřejmě i dále - Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích stanoví pravidla pro uvádění na trh, dodávání na trh nebo uvádění do provozu humánních zdravotnických prostředků a jejich příslušenství v Unii.

Souhrn legislativy pro klin. zkoušky

Požadavky jsou stanovovány nařízením vlády č. 342/2000 Sb., kterým se stanoví zdravotnické prostředky, jež mohou ohrozit zdraví člověka, a dále nařízeními vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a č. 154/2004 Sb., jímž se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky.

Nařízením vlády č. 453/2004 Sb. se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro. Přehled těch norem včetně odkazů na plné znění je k dispozici na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Zdravotnický prostředek

= nástroj, přístroj, pomůcka, zařízení, materiál nebo jiný předmět či výrobek používaný samostatně nebo v kombinaci, a to pro účely:

- diagnózy, prevence, monitorování, léčby nebo mírnění nemoci
- diagnózy, monitorování, léčby, mírnění nebo kompenzace zdravotního postižení;
- vyšetřování, náhrady anebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu;
- kontroly početí,

který nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském organismu nebo na jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickém účinkem nebo ovlivněním metabolismu, jehož funkce však může být takovými účinky podpořena.

Vymezení pojmů

a) **výrobcem** je osoba, která navrhuje, vyrábí, balí a označuje zdravotnický prostředek a odpovídá za tyto činnosti před jeho uvedením na trh prováděným pod svým jménem a příjmením, firmou nebo názvem bez ohledu na to, zda tyto činnosti provádí sama nebo v jejím zastoupení třetí osoba, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů,

c) **určeným účelem použití** je takové použití, pro které je zdravotnický prostředek určen výrobcem na označeních, v návodech k použití, popřípadě v propagačních materiálech

d) **poskytovatelem** je osoba, která je oprávněná poskytovat zdravotní péči,

e) **uživatelem** je pacient, poskytovatel, popřípadě další osoby, které používají zdravotnický prostředek k určenému účelu použití,

Vymezení pojmů

g) **<u>nežádoucí příhodou</u>** je

1. jakékoliv selhání nebo zhoršení charakteristik, popřípadě účinnosti zdravotnického prostředku, anebo nepřesnost v označení zdravotnického prostředku, popřípadě v návodu k jeho použití, které mohou nebo by mohly vést k úmrtí uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu,
2. technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s charakteristikami nebo účinností zdravotnického prostředku a vede z důvodů uvedených v bodu 1 k systematickému stahování zdravotnického prostředku stejného typu z trhu,

h) **<u>vedlejšími účinky</u>** jsou nežádoucí průvodní jevy, které jsou zaznamenány při nebo po použití zdravotnického prostředku v souladu s jeho určeným účelem použití,

i) **<u>vzájemným ovlivňováním</u>** je nežádoucí vliv, který mají zdravotnické prostředky na sebe navzájem nebo zdravotnický prostředek a jiné předměty nebo zdravotnický prostředek a léčiva, a to při použití, které odpovídá určenému účelu použití,

Vymezení pojmů

l) **zplnomocněným zástupcem** je fyzická nebo právnická osoba usazená v členském státě Evropské unie

m) **klinickými údaji** jsou informace o bezpečnosti a funkční způsobilosti, jež vyplývají z použití prostředku. Klinické údaje se získávají prostřednictvím

1. jedné nebo více klinických zkoušek dotyčného zdravotnického prostředku,
2. jedné nebo více klinických zkoušek nebo jiných studií uváděných v odborné literatuře, nebo
3. publikovaných nebo nepublikovaných zpráv o jiných klinických zkušenostech buď s dotyčným zdravotnickým prostředkem, nebo podobným zdravotnickým prostředkem, u něhož lze prokázat rovnocennost s dotyčným zdravotnickým prostředkem

Vymezení osob

a) **výrobcem** je osoba, která navrhuje, vyrábí, balí a označuje zdravotnický prostředek a odpovídá za tyto činnosti před jeho uvedením na trh prováděným pod svým jménem a příjmením, firmou nebo názvem bez ohledu na to, zda tyto činnosti provádí sama nebo v jejím zastoupení třetí osoba, která je výrobcem písemně pověřena k jednání za něj se zřetelem na požadavky vyplývající pro výrobce z tohoto zákona a ze zvláštních právních předpisů, 3)

b) **distributorem** je osoba, uvedená ve zvláštním právním předpisu, který upravuje technické požadavky na výrobky, 5)

c) **určeným účelem použití** je takové použití, pro které je zdravotnický prostředek určen výrobcem,

d) **poskytovatelem** je osoba, která je oprávněná poskytovat zdravotní péči, 7)

e) **uživatelem** je pacient, poskytovatel, popřípadě další osoby, které používají zdravotnický prostředek k určenému účelu použití,

Klasifikace zdravotnických prostředků

Neinvazivní zdravotnické prostředky – pravidla 1, 2, 3, 4

Invazivní zdravotnické prostředky – pravidla 5, 6, 7, 8

Aktivní zdravotnické prostředky – pravidla 9, 10, 11, 12

Speciální pravidla – pravidla 13, 14, 15, 16, 17, 18

Klasifikace zdravotnických prostředků

NEINVAZIVNÍ PROSTŘEDKY

Pravidlo 1	Pravidlo 2	Pravidlo 3	Pravidlo 4
Buď se nedotýkají pacienta, nebo jsou v kontaktu pouze s intaktní kůží	Kanalizují nebo uskladňují k případnému podání	Modifikují biologické nebo chemické složení krve, tělních tekutin, ostatních tekutin určených k infuzi	V kontaktu s poraněnou kůží (mechanická bariéra- absorbují exsudáty)
Klasifikační třída I nebo	Klasifikační třída I nebo	Klasifikační třída IIb nebo	Klasifikační třída I nebo
Používají se s krví, ostatními tělními tekutinami, orgány, tkáněmi	Mohou se napojit na aktivní zdravotnický prostředek	Pouze filtrace, odstředění nebo výměna plynu nebo tepla	Určeny na rány, které porušují dermis a hojí se pouze per secundam
Klasifikační třída IIa	Klasifikační třída IIa	Klasifikační třída IIa	Klasifikační třída IIb nebo Určeny k ovlivnění mikroprostředí rány + ostatní Klasifikační třída IIa

Klasifikace zdravotnických prostředků

INVAZIVNÍ PROSTŘEDKY

Pravidlo 5
Invazivní v tělním otvoru
nebo stomatu

Přechodné použití
Třída I

Krátkodobé použití
Třída IIa
nebo

Jen při použití
V ústní dutině,
zvukovodu
nebo nosní
dutině
Třída I

Dlouhodobé použití
Třída IIb
nebo

Jen při použití
v ústní dutině,
zvukovodu
nebo nosní
dutině
Třída IIa

Pravidlo 6
Chirurgicky invazivní – přechodné použití
nebo

Napojení na
aktivní zdravot.
prostředek třídy II
nebo vyšší třídy
Třída IIa

Třída IIa
nebo

Diagnóza/kontrola
srdečních vad a vad
centrálního oběhu
Třída III

nebo

Přísun energie/
ioniz. záření
Třída IIb

Znovu použitelný nebo
chirurgický nástroj nebo
Třída I
Biol. vliv -
hlavně absorpce
Třída IIb
nebo
Systém k podávání
léčiv –potenciálně
rizikový
Třída IIb

Klasifikace zdravotnických prostředků

INVAZIVNÍ PROSTŘEDKY

Pravidlo 7
Chirurgicky invazivní
Krátkodobé použití

nebo Třída IIa nebo

Specificky k monitorování/ korekci srdečních vad nebo vad centrálního oběhového systému – přímým kontaktem

III

nebo

Biologický efekt nebo hlavně absorpce

K použití v přímém kontaktu s centrálním nervovým systémem

III

Zajištění energie/ ionizujícího záření

IIb

nebo

V těle procházejí chemickou přeměnou nebo aplikují léky (NE do zubů)

IIb

Pravidlo 8
Chirurgicky invazivní
dlouhodobě použitelné a implantabilní prostředky
nebo Třída IIb nebo

Aplikují se do zubů

IIa

nebo

Biologický účinek nebo hlavně absorpce

III

nebo

Používané v přímém kontaktu se srdcem nebo centrálním oběhovým/ nervovým systémem

III

V těle procházejí chemickou přeměnou nebo aplikují léky (NE do zubů)

III

Klasifikace zdravotnických prostředků

AKTIVNÍ PROSTŘEDKY

Pravidlo 9
Aktivní terapeut.prostředky určené k přísunu nebo výměně energie

IIa
nebo nebo

Dodávají nebo vyměňují energii potenciálně riskantním způsobem

IIb

Pravidlo 10
Aktivní prostředek k diagnóze. Může dodávat energii „sloužit k zobrazování“, monitorovat vitální fyziol. procesy

IIa
nebo

Určené ke kontrole, monitorování nebo přímému ovlivňování třídy IIb aktivních terapeut. prostředků

IIb

Zvláštní pravidlo
Všechny prostředky emitující ionizující záření a odpovídající monitory při lékařské proceduře

IIb

Pravidlo 11
Aktivní prostředky k podávání nebo odstraňování léčiv a ostatních látek do nebo z těla

IIa

Jestliže se použijí k monitorování vitálních pochodů, kde by odchylky mohly vést k bezprostřednímu riziku

IIb
nebo
ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLO
Všechny prostředky emitující ionizující záření a odpovídající monitory při lékařské proceduře
IIb

Pravidlo 12
Veškeré ostatní aktivní prostředky

I
nebo

Jestliže se tak děje potenciálně nebezpečným způsobem

IIb

Klasifikace zdravotnických prostředků

ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA

Pravidlo 13
Prostředky zahrnující neodlučitelný léčivý přípravek, schopný doplňkově ovlivnit lidské tělo
III

Pravidlo 14
Prostředky používané jako antikoncepce nebo prevence pohlavně přenosných chorob
IIb
nebo

Jestliže jsou implantabilní nebo dlouhodobě invazivní
III

Pravidlo 15
Specifické k dezinfekci, čisticí, vyplachovací prostředky- pro kontaktní čočky

IIb
nebo

K dezinfekci ostatních zdravotnických prostředků, jiného druhu než fyzickým působením

IIa

Pravidlo 17
Prostředky používající zvířecích tkání nebo derivátů (nikoli prostředky, které jsou ve styku pouze s intaktní kůží)

III

Pravidlo 16
Neaktivní prostředky k zaznamenání rtg diagnostických snímků

IIa

Pravidlo 18
Krevní vaky

IIb

Pojmy klinické hodnocení a zkouška

Klinickým hodnocením zdravotnického prostředku se podle nařízení EU rozumí

Ověření shody s příslušnými obecnými požadavky na bezpečnost a účinnost stanovenými v příloze I za běžných podmínek určeného použití prostředku a hodnocení nežádoucích vedlejších účinků a přijatelnosti poměru přínosů a rizik uvedené v příloze I bodech 1 a 8…

Pojmy klinické hodnocení a zkouška

Klinickým hodnocením zdravotnického prostředku se rozumí proces, jehož účelem je kritické vyhodnocení klinických údajů a prokázání bezpečnosti a účinnosti hodnoceného zdravotnického prostředku při dodržování určeného účelu stanoveného výrobcem v běžných podmínkách jeho použití.

Klinickými údaji se rozumí informace o bezpečnosti nebo účinnosti, jež vyplývají z použití zdravotnického prostředku.

Klinické údaje se získávají prostřednictvím

- jedné nebo více klinických zkoušek hodnoceného zdravotnického prostředku,
- jedné nebo více klinických zkoušek nebo jiných studií uváděných v odborné literatuře, které se týkají zdravotnického prostředku, u něhož je prokázána rovnocennost s hodnoceným zdravotnickým prostředkem, nebo
- publikovaných nebo nepublikovaných odborných zpráv nebo závěrů o používání v klinické praxi hodnoceného zdravotnického prostředku, nebo zdravotnického prostředku řádně opatřeného označením CE, u kterého je prokázána rovnocennost s hodnoceným zdravotnickým prostředkem.

Pojmy klinické hodnocení a zkouška

Klinickou zkouškou se rozumí používání zdravotnického prostředku na subjektech hodnocení v procesu systematického zkoušení u poskytovatele zdravotních služeb s cílem

- prokázat, zda zkoušený zdravotnický prostředek je vhodný pro použití v souladu s určeným účelem, zejména z hlediska bezpečnosti a účinnosti,
- zjistit vliv zkoušeného zdravotnického prostředku na subjekt hodnocení a
- specifikovat vedlejší účinky zkoušeného zdravotnického prostředku a zhodnotit, zda představují přijatelná rizika.

Multicentrickou klinickou zkouškou se rozumí klinická zkouška prováděná podle jednoho plánu klinické zkoušky na více odborných pracovištích více zkoušejícími.

Klinické zkoušky musí být prováděny v souladu s Helsinskou deklarací.

Právní význam klin. hodnocení a zkoušek

Vhodnost a bezpečnost zdravotnického prostředku musí být ověřena (před uvedením na trh) jeho klinickým hodnocením nebo klinickou zkouškou, vyjma zdravotnických prostředků, které již mají značku CE.

Právní význam klin. hodnocení a zkoušek

Pro výrobky označené značkou CE již není nutno nechávat zpracovávat klinická hodnocení nebo klinické zkoušky na pracovišti schváleném ministerstvem zdravotnictví. To, že výrobce splnil všechny náležitosti stanovené legislativou, potvrzuje právě označení CE. Přesto je metodika klinických zkoušek aktuální i z toho důvodu, že klinická hodnocení a klinické zkoušky zdravotnických prostředků jsou jedinými pojmy, které náš zákon pro ověřování spolehlivosti zdravotnických prostředků zná. Je tedy nutné ve shodě s tím postupovat i při zadávání klinických studií pro zdravotnické prostředky.

Stálé změny…

o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

Změna: 130/2003 Sb.

Změna: 274/2003 Sb.

Změna: 130/2003 Sb. (část)

Změna: 58/2005 Sb.

Změna: 227/2009 Sb.

Změna: 196/2010 Sb.

Zákon č. 268/2014 Sb.

Zákon č. 89/2021 Sb.

Zákon č. 375/2022 Sb.

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

V procesu klinické zkoušky či hodnocení zpravidla působí tři strany:

- **Zadavatel**
- **Zkoušející**
- **Poskytovatel zdravotní péče.**

Dohlíží: Etická komise, Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL

Vždy je nutno před zahájením klinické zkoušky mimo jiné získat souhlas příslušné etické komise.

Helsinská deklarace

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Zadavatel

- odpovědný za zahájení, řízení, organizování a financování zkoušky (náklady na práci zkoušejících a případné odměny subjektům zkoušky, ale také povinné pojištění, které nebývá levnou záležitostí).
- odpovědný za plán klinické zkoušky, zprávy o vyšetření subjektů (CRF), informace o nežádoucích příhodách, které mu byly nahlášeny, závěrečné zprávy a další dokumenty.
- musí písemně informovat ministerstvo a zaslat plán zkoušek a souhlas etické komise.

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Zkoušející

• odpovídá zadavateli i etické komisi či poskytovateli za činnosti spojené s prováděním klinické zkoušky a za zdravotní stav subjektů. Zkoušejícího formálně pověřuje poskytovatel zdravotní péče, u něhož je zaměstnán. Zkoušející musí mít odpovídající kvalifikaci, zkušenosti a znalosti o použití příslušného zdravotnického prostředku, Za účelem klinické zkoušky je povinen zajistit bezpečnost subjektů, získání informovaného souhlasu, dodržování plánu zkoušky, vedení dokumentace a hlášení nežádoucích příhod zadavateli.

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Zkoušející Za účelem klinického **hodnocení** je zkoušející povinen

a) seznámit se v odpovídajícím rozsahu s materiály, které se týkají zdravotnického prostředku

b) prohlásit písemně, že on a jeho spolupracovníci budou schopni provádět a dokončit klinické hodnocení. Dále je povinen prokazatelně prohlásit, že on ani jeho spolupracovníci nemají k předmětu klinického hodnocení osobní vztah, který by mohl vyvolat střet zájmů

c) po ukončení klinického hodnocení podepsat závěrečnou zprávu, a

d) uchovávat po dobu 10 let dokumentaci uvedenou v § 12 odst. 1.

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Zkoušející Za účelem klinické **zkoušky** je zkoušející povinen zajistit

a) aby rizika při provádění klinických zkoušek neohrozila subjekt,

b) posouzení, zda duševní stav subjektu umožňuje zahájení klinických zkoušek,

c) získání informovaného souhlasu,

d) zpracování a předložení plánu klinických zkoušek etické komisi a předání jejího vyjádření zadavateli; dále odpovídá za poskytnutí informací etické komisi o

1. vědecké podstatě návrhu uvedeného plánu s přihlédnutím k předklinickým informacím,
2. možných vlivech na zdraví subjektů, nebezpečích a možnostech jejich omezení,
3. předpokládaném psychickém stavu subjektů,
4. navrhované metodě kontroly klinických zkoušek a rozsahu odpovědnosti zkoušejícího,

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Zkoušející Za účelem klinické **zkoušky** je zkoušející povinen zajistit

5. finanční nebo jiné nabídce učiněné subjektům,

6. obsahu dohod uzavřených mezi zadavatelem a zkoušejícím,

7. způsobu získání informovaného souhlasu subjektu, popřípadě jeho zákonného zástupce,

8. uzavřeném pojištění podle § 13 odst. 3 písm. h),

9. případných dalších informacích, které nejsou uvedeny v plánu klinických zkoušek,

e) přesnost, čitelnost a ochranu údajů o klinických zkouškách a to jak v průběhu, tak i po ukončení klinických zkoušek,

f) provedení změn údajů uvedených v písmenu e);

g) oznámení nežádoucí příhody zadavateli, její dokumentaci a odstranění jejích negativních dopadů na zdraví subjektů, popřípadě dalších fyzických osob

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Etická komise

- ustavuje ji poskytovatel zdravotní péče způsobilý k provádění klinických zkoušek.

Seznam zdravotnických zařízení, kterým bylo vydáno osvědčení k provádění klinického hodnocení nebo klinických zkoušek zdravotnických prostředků, je k dispozici např. na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, v záložce Pro odbornou veřejnost / Zdravotní služby / Zdravotnické prostředky. Zde je seznam asi padesáti zdravotnických zařízení, včetně kontaktních osob a kódů kategorií zdravotnických prostředků, pro které bylo osvědčení vydáno.

- je tvořena lékaři, právníky, klinickými inženýry, zdravotnickými pracovníky a dalšími zasvěcenými osobami a musí mít minimálně pět členů. Většina členů jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotní péče.

- lokální x multicentrická

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Etická komise

• jednání etické komise jsou ústní a oficiálně neveřejná, je však poměrně častým jevem, že je zástupce zadavatele nebo zkoušející vyzván, aby na jednání prezentoval zamýšlenou klinickou zkoušku. Hlasování je veřejné a ve stanovisku etické komise musí být uvedeno, jak který člen hlasoval. K rozhodnutí je třeba nadpoloviční většiny hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Etická komise

Zadavatel oznamuje písemně svůj záměr provést klinickou zkoušku zdravotnického prostředku spolu s ostatními dokumenty. Jednání etické komise se konají zpravidla jednou měsíčně, dokumentaci je třeba odevzdat asi dva týdny předem a písemné vyjádření lze očekávat do jednoho týdne od jednání etické komise. Podle zákona č. 375/2022 Sb. je závazná pouze doba <u>šedesáti dnů</u> od doručení žádosti.

Seznam potřebných dokumentů pro jednání, se u různých institucí dosti liší.

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Etická komise

Při změně podmínek klinických zkoušek, které již probíhají, je třeba požádat etickou komisi o schválení těchto změn a vydání písemného souhlasného stanoviska. Těmito změněnými podmínkami je myšleno i např. vydání nové verze protokolu či jiného dokumentu, jehož verze a datování je uvedena v souhlasném stanovisku etické komise.

Seznam etických komisí v ČR

Strany zúčastněné v klin. zkouškách

Ministerstvo zdravotnictví, SÚKL

Kontroly

Podmínky provádění klinických zkoušek

(1) Klinické zkoušky mohou být zahájeny a prováděny na subjektech hodnocení pouze v případech, jestliže

a) předvídatelná rizika a obtíže nepřevažují očekávaný přínos pro subjekt hodnocení, popřípadě pro ochranu veřejného zdraví,

b) byl získán informovaný souhlas subjektu hodnocení nebo jeho zákonného zástupce, a to bezprostředně před zahájením klinických zkoušek,

c) byl získán písemný souhlas s plánem klinických zkoušek etické komise u poskytovatele, u něhož mají být klinické zkoušky prováděny, popřípadě souhlas etické komise ustavené ministerstvem, pokud poskytovatel etickou komisi neustavil,

d) jsou zahájeny a prováděny pod vedením zkoušejícího,

1. který je lékařem s odpovídající kvalifikací a specializací k tomuto účelu, nebo

2. kterým je jiná, k tomuto účelu kvalifikovaná, fyzická osoba, a to ve vhodném prostředí, v rámci určeného účelu použití zdravotnického prostředku a za podmínek stanovených výrobcem,

Podmínky provádění klinických zkoušek

e) v případě nutnosti

1. byla provedena biologicko-bezpečnostní zkouška odpovídající současnému stavu vědeckých poznatků nebo jiná zkouška,
2. je prokázána bezpečnostně-technická nezávadnost použití zdravotnického prostředku s přihlédnutím k jeho technickému stavu a předpisům a
3. byly dodrženy etické zásady,

f) zkoušející byl informován o výsledcích zkoušek uvedených v písmenu e),

g) osoby, které se podílejí na navrhování, schvalování, provádění, kontrole, dokumentování a vyhodnocování klinických zkoušek,

1. mají odpovídající kvalifikaci ke splnění svých úkolů a
2. nebudou uplatňovat na subjekt hodnocení nepřiměřený vliv,

h) smlouvy a dohody uzavřené v rámci klinických zkoušek byly písemně zaznamenány a podepsány jejich účastníky,

i) bylo sjednáno pojištění pro případ škody na zdraví subjektu hodnocení a třetí osoby v rámci prováděných klinických zkoušek; pojistné plnění se musí vztahovat i pro případ, kdy za vzniklou škodu nebylo prokázáno zavinění konkrétní osoby, a

j) Ústav nevydá k zahájení klinických zkoušek negativní stanovisko.

Podmínky provádění klinických zkoušek

(2) Klinické zkoušky, u nichž se nepředpokládá preventivní nebo léčebný přínos pro subjekt hodnocení, se nesmí provádět na osobách

a) zbavených způsobilosti k právním úkonům,

b) jejichž informovaný souhlas nelze zajistit,

c) ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo

d) jimž je poskytována zdravotní péče bez jejich souhlasu.

(3) Klinické zkoušky u osob mladších 18 let se provádějí za podmínek uvedených v odstavci 1 pouze v případě, jestliže

a) podle současných poznatků lékařské vědy

1. je určeným účelem použití zdravotnického prostředku stanovení diagnózy a ochrany zdraví, zejména prevence proti chorobám u těchto subjektů

2. by klinické zkoušky u subjektů hodnocení starších 18 let nepřinesly uspokojivé výsledky a

b) zákonný zástupce subjektu hodnocení vyjádřil písemně informovaný souhlas; pokud je tento subjekt hodnocení schopný sám v dostatečné míře porozumět charakteru, významu a dosahu klinických zkoušek a v závislosti na této schopnosti se svobodně rozhodnout a vyjádřit toto rozhodnutí písemně, je nutné získat i jeho písemný informovaný souhlas.

Podmínky provádění klinických zkoušek

(4) Klinické zkoušky u těhotných nebo kojících žen se provádějí za podmínek uvedených v odstavci 1 pouze v případě, je-li na základě současných poznatků lékařské vědy

(5) Při klinických zkouškách musí být použité postupy přiměřené zkoušenému zdravotnickému prostředku; při výskytu nepředvídaných nebo zvýšených rizik pro subjekty hodnocení musí být provádění klinických zkoušek přerušeno, a nelze-li rizika odstranit, zastaveno.

(6) O záměru provést klinické zkoušky musí být před jejich zahájením písemně informován SÚKL.

(7) Doba trvání klinických zkoušek a četnost pozorování musí odpovídat charakteru zkoušeného ZP.

Dokumenty nutné a vyžadované

Dokumentaci klinické zkoušky tvoří <u>před zahájením</u>

1. písemná smlouva mezi zadavatelem a poskytovatelem, u něhož se má klinická zkouška provádět,
2. písemná dohoda mezi zadavatelem, popřípadě asistentem zadavatele, a zkoušejícím, vymezující zejména jejich odpovědnost a mlčenlivost podle § 49
3. příručka zkoušejícího
4. plán klinických zkoušek,
5. písemný souhlas etické komise,
6. informovaný souhlas,
7. dokumenty obsahující identifikační údaje o subjektech hodnocení a o zdravotnickém prostředku, který má být klinicky zkoušen; tyto dokumenty tvoří součást plánu klinických zkoušek
8. seznam léčiv a způsob jejich podávání subjektům hodnocení a
9. způsob náhrady škody pro případ újmy na zdraví subjektů v důsledku účasti

Dokumenty nutné a vyžadované

Dokumentaci klinické zkoušky tvoří v průběhu

záznamy o

1. činnostech prováděných podle plánu klinických zkoušek,
2. předem nepředvídaných jevech a opatřeních provedených nad rámec plánu klinických zkoušek a
3. všech závažných nežádoucích příhodách, pokud dojde k jejich vzniku

Dokumenty nutné a vyžadované

Dokumentaci klinické zkoušky tvoří po ukončení

• závěrečná zpráva o klinických zkouškách po jejich ukončení zahrnující popis metodiky a návrhu klinických zkoušek, analýzu všech soustředěných údajů ze zainteresovaných pracovišť, včetně kritického posouzení jejich klinického vyhodnocení, a příslušnou statistickou analýzu, údaje související se zkoušeným zdravotnickým prostředkem od všech subjektů hodnocení, přičemž žádný subjekt hodnocení nesmí být identifikovatelný z této zprávy ani ze zveřejněných výsledků; náležitosti závěrečné zprávy o klinických zkouškách stanoví ministerstvo vyhláškou

Dokumenty nutné a vyžadované

Plánem klinických zkoušek se rozumí dokument, který obsahuje podrobné informace o důvodech, účelu, cílech, metodice, řízení a monitorování klinických zkoušek a vedení záznamů o nich. Plán klinických zkoušek je pro všechny účastníky klinických zkoušek závazný.

Příručka zkoušejícího obsahuje soubor klinických a předklinických informací o zkoušeném zdravotnickém prostředku, jež jsou podstatné pro zkoušky na subjektech hodnocení klinické zkoušky.

Zdrojové dokumenty jsou veškeré informace v původních a identifikačních záznamech a ověřených kopiích původních záznamů o klinických nálezech, pozorováních nebo jiných činnostech při klinických zkouškách, nutné pro posouzení klinických zkoušek.

Informovaný souhlas je dobrovolné a prokazatelné vyjádření vůle subjektu hodnocení, popřípadě jeho zákonného zástupce, podrobit se klinickým zkouškám.

Dokumenty nutné a vyžadováné

Dokumentaci klinické zkoušky tvoří zejména

Před zahájením

1. smlouvy a dohody uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) Zákona
2. příručka zkoušejícího,
3. plán klinických zkoušek,
4. písemný souhlas etické komise,
5. informovaný souhlas,
6. soubor dokumentů obsahující potřebné údaje o subjektech a o zdravotnickém prostředku, který má být klinicky zkoušen;
7. seznam léčiv a způsob jejich podávání subjektům,
8. způsob náhrady škody pro případ újmy na zdraví subjektů v důsledku jejich podrobení se klinickým zkouškám (pojištění)

Dokumenty nutné a vyžadováné

Dokumentaci klinické zkoušky tvoří zejména

V průběhu klinických zkoušek záznamy o

1. činnostech prováděných podle plánu klinických zkoušek,
2. předem nepředvídaných jevech a opatřeních provedených nad rámec plánu klinických zkoušek,
3. nežádoucích příhodách, pokud dojde k jejich vzniku,

Dokumenty nutné a vyžadováné

Dokumentaci klinické zkoušky tvoří zejména

Po skončení klinické zkoušky

závěrečná zpráva o klinických zkouškách zahrnuje zejména popis metodiky a návrhu klinických zkoušek, analýzu všech soustředěných údajů ze zainteresovaných pracovišť včetně kritického posouzení jejich klinického vyhodnocení a příslušnou statistickou analýzu, údaje od všech subjektů, přičemž žádný subjekt nesmí být identifikovatelný z této zprávy ani z publikovaných výsledků

Souhrn dokumentů pro jednání EK

Souhrn dokumentů potřebných pro jednání etické komise

V následujícím přehledu je uveden maximální požadovaný seznam dokumentů pro jednání etické komise.

- Základní údaje o zadavateli
- Základní údaje o zdravotnickém prostředku
- Písemná smlouva mezi zadavatelem a poskytovatelem o provádění klinické zkoušky
- Písemná smlouva mezi zadavatelem a zkoušejícími o provádění klinické zkoušky
- Písemné pověření zkoušejících k provedení klinické zkoušky, jsou-li zkoušející zaměstnanci poskytovatele
- Písemné prohlášení zkoušejících, že budou schopni provádět a dokončit klinickou zkoušku
- Písemné prohlášení zkoušejících, že nemají k předmětu klinické zkoušky osobní vztah
- Kopie pojistné smlouvy
- Odborné životopisy zkoušejících
- Plán klinické zkoušky podepsaný zadavatelem a všemi zkoušejícími
- Znění informovaného souhlasu subjektu zkoušky
- Příručka zkoušejícího
- Prokázání bezpečnostně-technické nezávadnosti zdravotnického prostředku
- Návod k použití, případně příbalová informace zdravotnického prostředku v českém jazyce
- Formuláře pro individuální hodnocení subjektů klinické zkoušky (CRF)
- Seznam léčiv a způsob jejich podávání subjektům zkoušky
- Formulář pro první hlášení nežádoucí příhody zdravotnického prostředku (SÚKL)

Informovaný souhlas

Informovaným souhlasem se rozumí dobrovolné a prokazatelné vyjádření vůle subjektu, popřípadě jeho zákonného zástupce podrobit se klinickým zkouškám za stanovených podmínek; o těchto podmínkách musí být subjekt předem poučen.

Informovaný souhlas

Poučení musí být písemné, srozumitelné a v jazyce, kterému subjekt dobře rozumí; toto poučení, které je součástí informovaného souhlasu, musí obsahovat

a) odpovídající informaci o klinických zkouškách včetně jejich cíle,

b) předpokládanou dobu trvání a účasti subjektu hodnocení při klinických zkouškách,

c) popis zkoušeného zdravotnického prostředku,

d) popis postupů, především zkušebních,

e) informaci o možném přínosu klinických zkoušek pro subjekt hodnocení,

f) informaci o předvídatelných rizicích a možných obtížích spojených s klinickými zkouškami,

Informovaný souhlas

g) informaci o jiných možnostech léčby nebo diagnostiky,

h) informaci o zpracování získaných osobních údajů subjektu hodnocení, včetně informace o zabezpečení důvěrnosti s tím, že tyto údaje mohou být přístupné osobám, které s nimi nebyly seznámeny v průběhu klinických zkoušek, a jen s jeho předchozím souhlasem,

i) práva a povinnosti subjektu hodnocení, včetně

1. práva subjektu hodnocení kdykoli odstoupit od klinických zkoušek a práva na informaci o způsobu a následcích jejich přerušení,
2. práva na poskytnutí náhrad cestovních výdajů14) a náhrad mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti v důsledku účasti subjektu hodnocení na klinických zkouškách a
3. práva na poskytnutí náhrady škody v případě újmy na zdraví subjektu hodnocení v důsledku jeho podrobení se klinickým zkouškám.

Postmargetingové studie

V praxi se často setkáváme s běžnými klinickými studiemi, které nejsou klinickými zkouškami zdravotnických prostředků ve smyslu zákona. Jsou tedy klinickými studiemi se zdravotnickými prostředky, které již byly označeny značkou CE a uvedeny na trh EU. Jedná se například o dlouhodobé sledování účinnosti a spolehlivosti zdravotnických prostředků, evaluace specifických algoritmů a funkcí apod. Vždy je ale nutné požádat a získat souhlas etické komise. Ten však nemusí být podmíněn všemi v textu uvedenými dokumenty, např. je možno vynechat pojištění, seznam léčiv apod.

Postmargetingové studie

-

- otázka výběru hypotézy, téma
- prostředek již prošel klinickými testy
- jeho bezpečnost a účinnost je již známá
- skrytý marketingový nástroj (úplatek)

+

- větší počet pacientů
- levnější
- nové nápady

Hlášení nežádoucích příhod z pohledu výrobců i klinické praxe

Nežádoucí příhodou zdravotnického prostředku se rozumí

a) jakékoliv selhání nebo zhoršení vlastností, popřípadě účinnosti zdravotnického prostředku nebo nepřesnost ve značení zdravotnického prostředku, nebo v návodu k použití, které vedly nebo by mohly vést ke smrti uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu,

b) technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností zdravotnického prostředku a vede výrobce z důvodů uvedených v písmenu a) k systematickému stahování zdravotnického prostředku stejného typu z trhu.

Vedlejšími účinky se rozumí nežádoucí průvodní jevy, které jsou zaznamenány při nebo po použití zdravotnického prostředku v souladu s jeho určeným účelem použití.

Vzájemným ovlivňováním se rozumí nežádoucí vliv, který mají zdravotnické prostředky na sebe navzájem nebo zdravotnický prostředek a jiné předměty nebo zdravotnický prostředek a léčiva, a to při použití, které odpovídá určenému účelu použití.

Hlášení a šetření nežádoucích příhod v ČR

Povinnosti osob zúčastněných na ohlašování nežádoucí příhody podle zákona jsou následující:

1. výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, poskytovatelé, autorizované osoby, akreditované osoby nebo osoby provádějící servis jsou povinni písemně oznámit SÚKLu nežádoucí příhodu, kterou zjistili nebo byli o ní informováni,

2. v případě nebezpečí z prodlení je oprávněn oznámit SÚKLu nežádoucí příhodu spojenou s úmrtím fyzické osoby též zaměstnanec osob uvedených v odstavci 1, jestliže ji zjistí nebo se o ní dozví a statutární osoba u osob uvedených v odstavci 1 není k dosažení.

Hlášení nežádoucích příhod z pohledu výrobců i klinické praxe

Výrobci, zplnomocnění zástupci, dovozci, distributoři, poskytovatelé, autorizované osoby, akreditované osoby, nebo osoby provádějící servis jsou povinni písemně oznámit Ústavu nežádoucí příhodu, kterou zjistili nebo byli o ní informováni.

Hlášení a šetření nežádoucích příhod v ČR

Diskuse – <u>kdo</u> ale rozhoduje o klasifikaci události jako nežádoucí příhody ???

- Výrobci ?

- Poskytovatelé péče ?

- Zplnomoc. zástupci ?

Hlášení a šetření nežádoucích příhod v ČR

Pro ohlášení SÚKLu jsou stanoveny formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, a to následovně:

• vyplněný (online) formulář musí být prokazatelně odeslán nejpozději do

a) 24 hodin od vzniku, popřípadě zjištění nežádoucí příhody, jestliže ve spojitosti s ní došlo k úmrtí fyzické osoby,

b) 3 dnů v ostatních případech,

Dnes - neprodleně, nejpozději však do 15 dnů

• rozsah a obsah hlášení musí odpovídat dostupnosti potřebných informací pro subjekt, který hlásí nežádoucí příhodu.

Hlášení a šetření nežádoucích příhod v ČR

Doporučené schéma hlášení nežádoucích příhod pro poskytovatele zdravotní péče

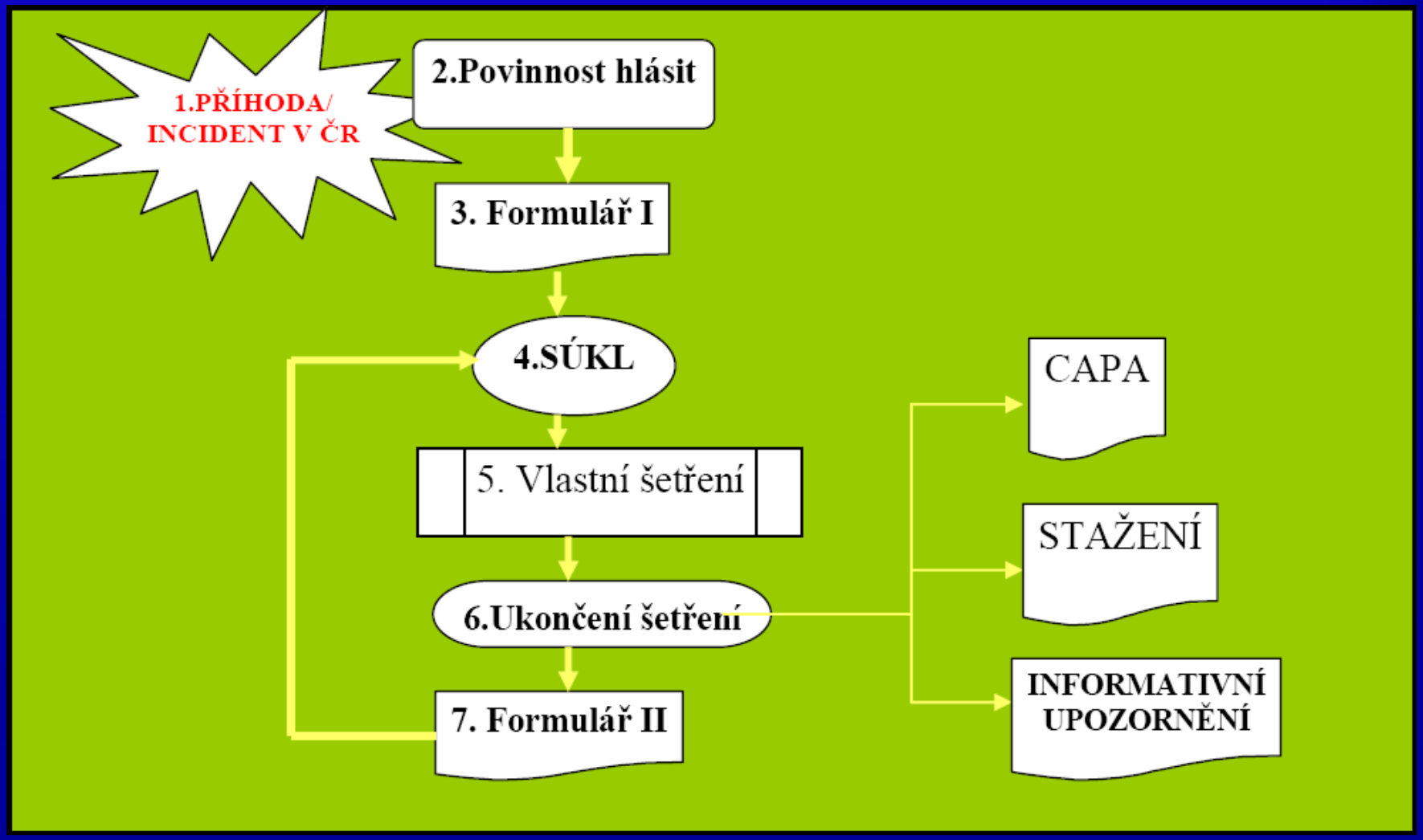
V případě rozhodnutí hlásit vzniklou příhodu dávanou do souvislosti se ZP hlásit:

1. SÚKLu, který kontaktuje okamžitě výrobce, distributora

nebo

2. výrobci, zplnomocněnému zástupci, distributorovi, atd., který příhodu ohlásí SÚKLu s následným pokračováním šetření mezi těmito dvěma subjekty.

Hlášení a šetření nežádoucích příhod v ČR



Hlášení a šetření nežádoucích příhod v rámci klinických zkoušek

Podle normy ČSN EN ISO 14155-1:2021 definujeme

- vážnou nežádoucí příhodu (vede ke smrti, závažné poškození zdraví nebo plodu)
- vážné vedlejší účinky

Podle ČSN EN ISO 14155-2:2021 je třeba určit postup při výskytu nežádoucí příhody nebo vedlejšího účinku a v protokolu podrobně informovat o předvídatelných nežádoucích příhodách a účincích.

Hlášení nežádoucích příhod v rámci klin. zkoušek – ISO FDIS 14155

Definujeme:

- **adverse device effect (ADE):**

adverse event related to the use of an investigational medical device

- **adverse event (AE):**

any untoward medical occurrence, unintended disease or injury, or untoward clinical signs (including abnormal laboratory findings) in subjects, users or other parties, whether or not related to the investigational medical device

Hlášení nežádoucích příhod v rámci klin. zkoušek – ISO FDIS 14155

Definujeme:

- **serious adverse device effect (SADE)**

adverse device effect that has resulted in any of the consequences characteristic of a serious adverse event

- **serious adverse event (SAE)**

adverse event that

a) led to death,

b) led to serious deterioration in the health of the subject, resulting in

- a life-threatening illness or injury, permanent impairment of a body structure or a body function, in-patient or prolonged hospitalization, medical or surgical intervention to prevent life-threatening illness or injury or permanent impairment to a body structure or a body function,

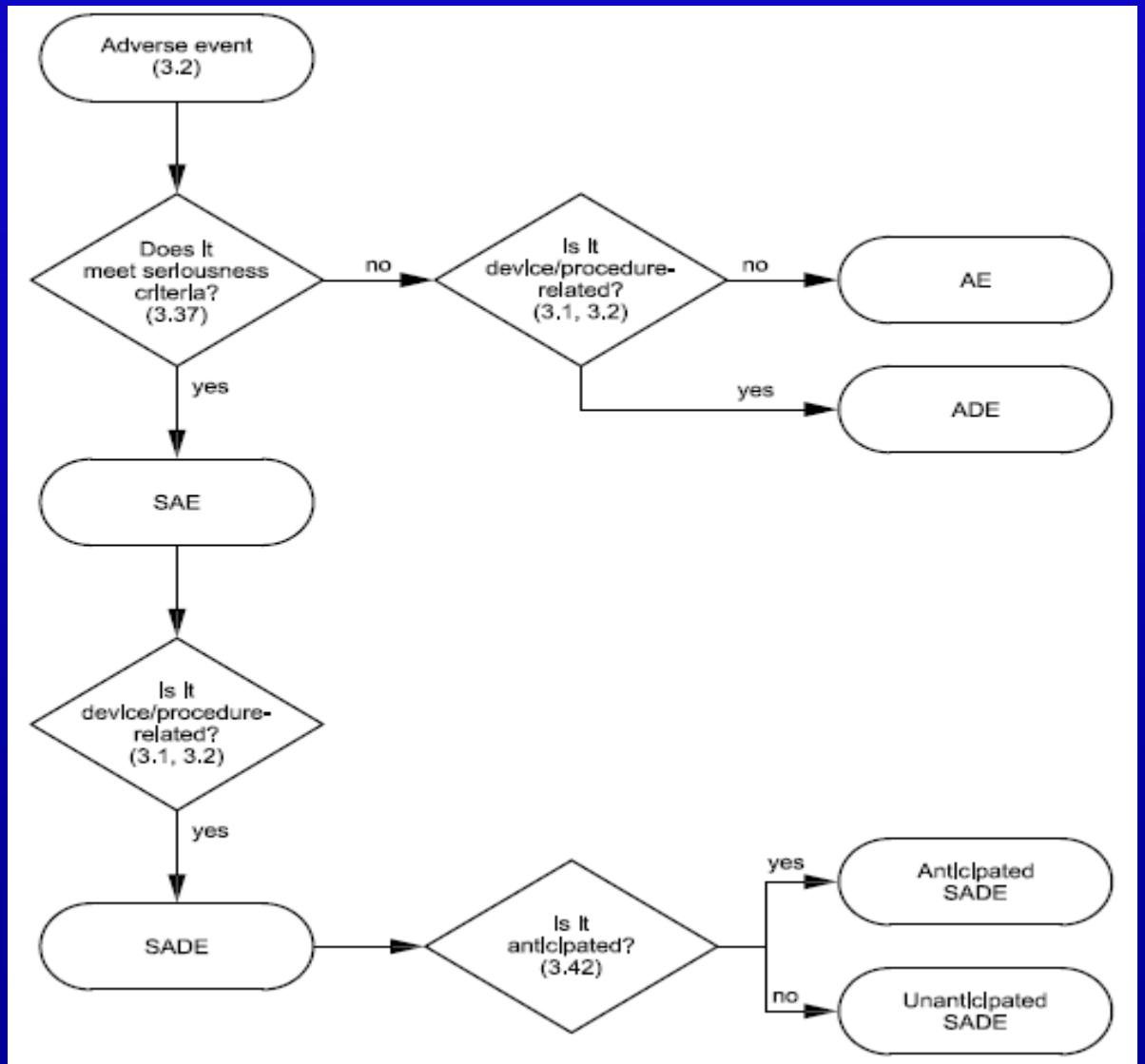
c) led to fetal distress, fetal death or a congenital abnormality or birth defect

Hlášení nežádoucích příhod v rámci klin. zkoušek – ISO 14155

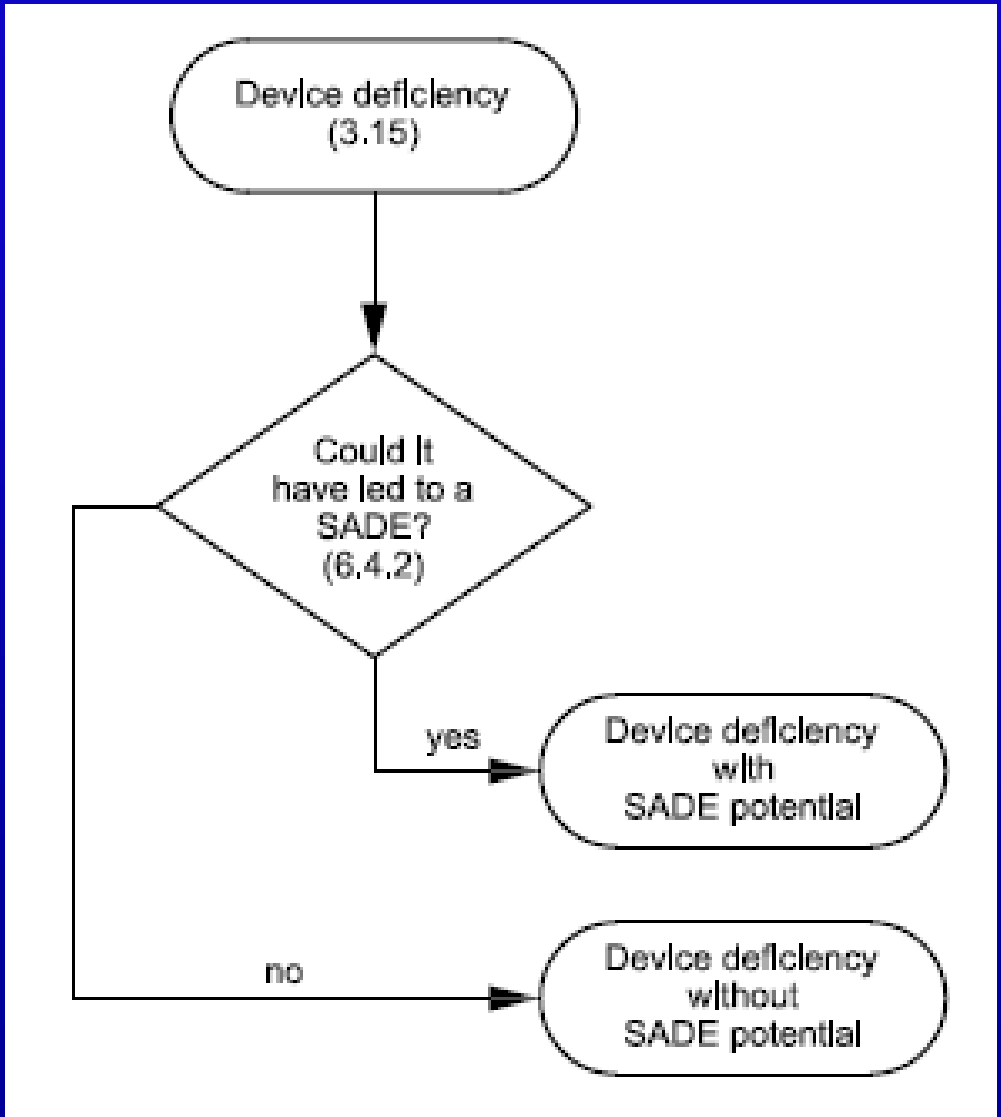
V této normě v Příloze F: Kategorizace nežádoucích příhod

<table>
<tr><th>ADVERSE EVENTS</th><th>Non-device-related</th><th colspan="2">Device- or procedure-related</th></tr>
<tr><td>Non-serious</td><td>Adverse Event (AE)
(3.2)</td><td colspan="2">Adverse Device Effect
(ADE)
(3.1)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Serious</td><td rowspan="3">Serious Adverse Event
(SAE)
(3.37)</td><td colspan="2">Serious Adverse Device Effect
(SADE)
(3.36)</td></tr>
<tr><td>Anticipated</td><td>Unanticipated</td></tr>
<tr><td>Anticipated Serious Adverse Device Effect
(ASADE)
(3.42, Note)</td><td>Unanticipated Serious Adverse Device Effect
(USADE)
(3.42)</td></tr>
</table>

Hlášení nežádoucích příhod v rámci klin. zkoušek – ISO FDIS 14155



Hlášení nežádoucích příhod v rámci klin. zkoušek – ISO FDIS 14155



Děkuji za pozornost